



Высшая школа бизнеса

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Виктория ГЕРАМИ

академический руководитель бакалаврской
программы «Управление цепями поставок и
бизнес-аналитика»
д.т.н., профессор





РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Рынок логистических услуг -

это сегмент экономики, в котором профессиональные операторы (логистические провайдеры) за вознаграждение предоставляют услуги логистики третьим лицам

- Традиционно логистические услуги были эквивалентны логистическим функциям (транспортировке, складированию, грузопереработке)
- В настоящее время спектр логистических услуг значительно расширился и охватывает, в том числе, профессиональное управление логистикой и цепями поставок
- Благодаря развитому рынку логистических услуг компания любого профиля имеет возможность выбора:
 - Выполнять необходимые логистические функции своими силами
 - Приобретать соответствующие услуги на рынке



Задача «делать или покупать»



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ Является одной из типичных задач в управлении логистикой и цепями поставок
- ✓ Обычно относится к услугам, а не к товарам
- ✓ Основной критерий – издержки
- ✓ На практике выбор производится с учетом ряда дополнительных факторов



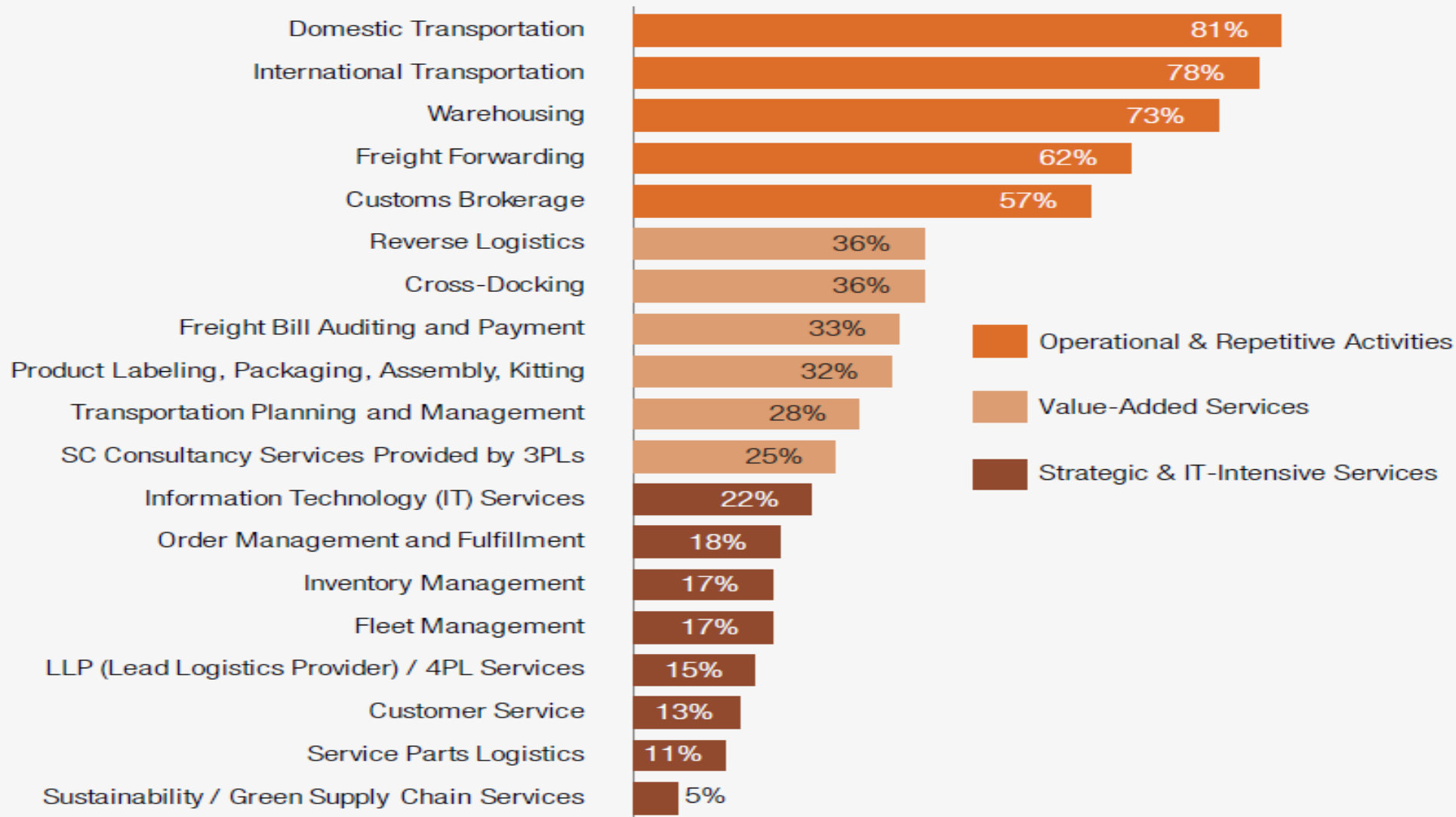
Причины «делать» (insourcing)	Причины «Покупать» (outsourcing)
• Нестабильность или недостаточное качество рыночного предложения • Полный контроль над процессами • Конфиденциальность и безопасность • Исключение транзакционных издержек • Достаточный масштаб и стабильность потребности, оправдывающие инвестиции	• Стремление к фокусировке на ключевых компетенциях бизнеса • Доступ к лучшим решениям и оборудованию • Использование эффекта масштаба провайдера • При определенных условиях – выигрыш в издержках

Какие функции чаще отправляются на аутсорсинг?

Данные исследований США, 2020-е годы



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

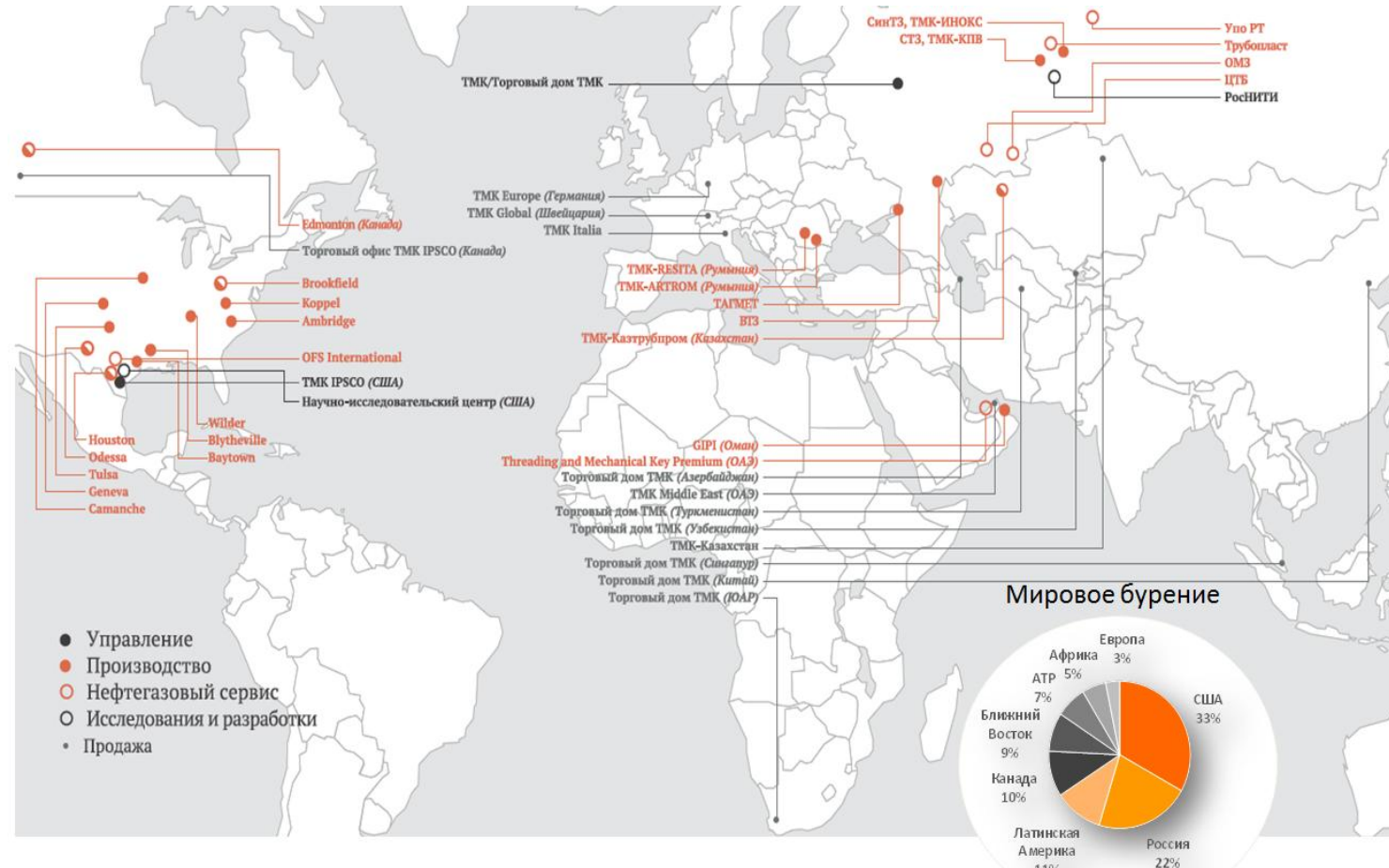


Типы логистических провайдеров

Обозначение	Провайдеры	Характеристика
1PL (First Party Logistics)	Отсутствуют	<u>«Логистика от первого лица»</u> - ситуация выполнения всех логистических функций собственными силами
2PL	2PL – провайдеры (перевозчики, экспедиторы, складские операторы и т.д.)	<u>Отдельные функции</u> , связанные с грузовыми потоками, передаются профильным провайдерам (транспортировка, складирование, упаковка и т.д.)
3PL	3PL-провайдеры, Contract Logistics Provider	Логистическому провайдеру передается <u>управление логистикой</u> (товарными потоками)
4PL	4PL-провайдеры, Lead Logistic Providers	Логистическому провайдеру передается <u>управление цепью поставок</u>

Требования к 2PL – провайдеру: пример

- ✓ Даже у одного клиента они могут быть очень неоднородными
- ✓ Определяются в зависимости от специфики товара, бизнеса, региона обслуживания и т.д.
- ✓ Пример: Трубная металлургическая компания (ТМК) – крупнейший производитель труб в России



ТМК: география поставок

Организация логистики в ТМК



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ



И предприятие в целом, и каждый дивизион имеют свою транспортную специфику

ТМК: особенности процесса поставок

- **Большие объемы** – стремление обеспечить эффект масштаба при поставках
- **Долгосрочное планирование** – важна стабильность предоставления транспортных услуг
- **Широкий географический охват** – исключительное разнообразие условий транспортировки
- **Жесткие требования контрактов** – высокие требования к сохранности груза



Факторы выбора транспортных решений и провайдеров

- Стоимость доставки
- Технологические и инфраструктурные возможности оператора - обеспечение объемов поставки
- Гарантированное обеспечение сохранности груза в пути
- Географические и сезонные условия
- Соблюдение требуемых сроков поставки
- Политическая ситуация в регионе

Требования к сохранности



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

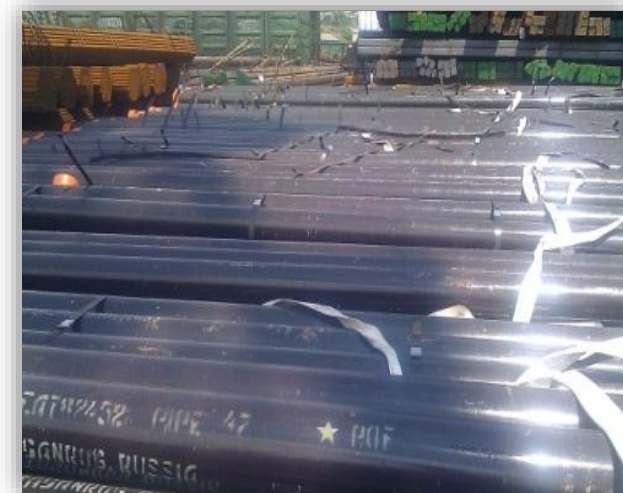
❖ **Многочисленные перегрузки в пути** – высокие риски повреждений:

- царапины на фасках труб
- замятие концов труб
- повреждение лакокрасочного покрытия
- ржавчина
- прогибы тела трубы
- повреждения муфтовых соединений



Причины:

- Повреждение предохранительных элементов
- Разрыв крепежных лент
- Слабая затяжка стропов



Меры по обеспечению сохранности груза



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- Применение пневмопакетов для раскрепления труб
- Обязательный сюрвейерский контроль операций в портах
- Договоры с портовыми операторами с обязательствами по обеспечению качества
- Расследование всех случаев повреждений
- Работа со всеми заводами-производителями
- Внутренний стандарт «Доставка продукции»



Железнодорожный транспорт



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

Проблемы:

- Ограничения пропускной способности
- Недостаточное качество подвижного состава (поломка вагона – ждет весь состав)
- Нестабильность тарифов



Факторы выбора поставщика услуг (вагонного оператора):

- Цена
- Гарантии предоставления вагонов
- Возраст парка
- Собственная вагоноремонтная база
- Наличие экспедиторских услуг в регионах и других государствах



Автомобильный транспорт



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

Проблемы:

- Ограничения по массе АТС и осевым нагрузкам (в разных регионах – разные)
- Отсутствие централизации управления (хаотичный самовывоз)
- При самовывозе – неравномерность и длительные простои (до 8 часов)
- Зависимость от климата и дорожных условий



Факторы выбора поставщика услуг:

- Цена
- Стаж компании на рынке
- Размер специализированного парка
- Работа по максимуму направлений

Внутренний водный транспорт

Проблемы:

- Ограничения пропускной способности - шлюзы
- Ограничения провозной возможности - глубины
- Сезонность
- Высокий износ портового оборудования

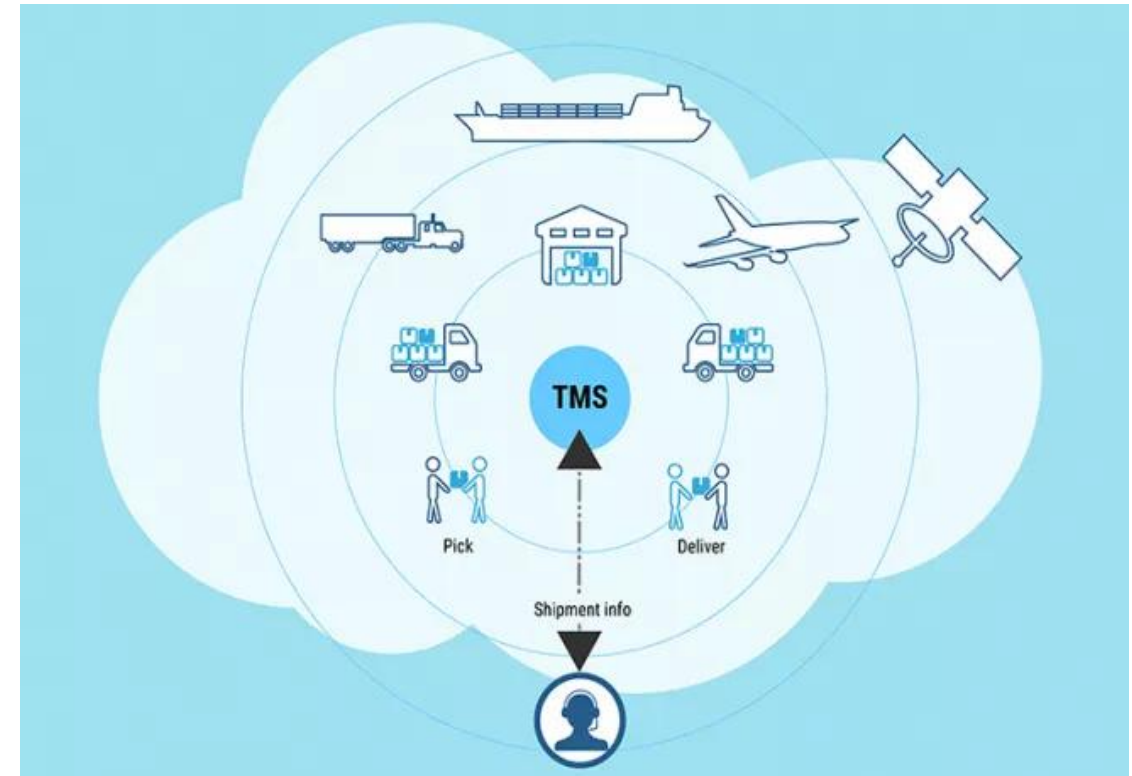


Факторы выбора поставщика услуг:

- Цена
- Наличие судов река-море (возможность прямой бесперевалочной доставки)
- Гарантии по сохранности груза

TMS - системы

- **TMS-системы (Transportation Management Systems)** — это программные платформы, предназначенные для управления процессами транспортировки
- **Помогают** оптимизировать маршруты доставки, отслеживать перемещение грузов, управлять собственным парком и автоматизировать сопутствующие задачи (*учет, анализ, оформление документации, выставление счетов и т.д.*)
- **TMS-системы** наиболее эффективны при условии интеграции с другими системами управления в цепи поставок



Когда нужна TMS-система?

- Во многих системах управления имеется блок **«управление транспортом»**
- Однако при определенных условиях возникает **потребность в специализированной системе TMS:**
 - отсутствует единое пространство, к которому подключены все транспортные операторы
 - блоки управления транспортом в АСУ не обеспечивают оптимизации
 - блоки управления транспортом в АСУ не нацелены на нужный вид / сочетание видов транспорта, не поддерживается автоматизированное управление LTL
 - с ростом бизнеса возрастает сложность задач маршрутизации и составления графиков
 - сложно оценить показатели работы транспорта и его экономику
 - необходима информационная интеграция с партнерами в аспекте транспортировки



Наиболее распространенные функции TMS



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- **Маршрутизация и планирование.** Формирование оптимальных маршрутов с учетом различных факторов, таких как габариты груза, ограничения пунктов загрузки и выгрузки, а также временные ограничения
- **Управление заказами.** Оперативное заполнение данных, автоматическое формирование маршрута, визуализация задач для водителей на смартфоне и расчет времени прибытия. Лучшие TMS реализуют все эти функции, а также обратную связь и предоставление актуальной информации о расписании и текущем местоположении грузов.
- **Автоматическое проведение тендеров** по выбору перевозчика на различных платформах. Реализуется поиск по разным критериям — наименьшая стоимость, виды грузов, сервис.
- **Управление тарифами** на перевозку грузов. Опция автоматического расчета транспортных тарифов для разных типов отправок. Некоторые программы управляют тарифами с учетом базовых ставок, скидок и контрактных соглашений, умеют автоматически направлять предложение клиенту в ответ на запрос
- **Планирование загрузки.** Зонирование грузового пространства в автомобилях, прицепах и контейнерах. Автоматический расчет загрузки транспорта с учетом максимальной нагрузки и веса. Некоторые TMS поддерживают функцию 3D-плана загрузки для рационального использования пространства
- **Управление автопарком.** Просмотр и использование транспортных средств на единой платформе, управление расходом топлива и воздействием на внешнюю среду, контроль мероприятий по техническому обслуживанию. Выбор водителей и автомобилей.
- **Управление документацией и расчеты.** Генерация цифровых документов, аудит перевозок. Выставление счетов, автоматические платежи, управление претензиями.
- **Отслеживание,** контроль и управление транспортировкой с помощью телематики и RFID
- **Бизнес-анализ.** Генерация отчетов о перевозчиках, продуктах или маршрутах с целью улучшения операционной деятельности, принятия обоснованных решений по выбору перевозчиков, оптимизации маршрутов.
- **Интеграция** с WMS, ERP, другими системами. Передача информации в бухгалтерию и другие подразделения в реальном времени для формирования отчетов

Некоторые отечественные TMS (2025)



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

Название продукта	Ключевые функции
ROOLZ	•Приватная биржа грузоперевозок, Публичная биржа, Торги и ставки, Мессенджер, групповые чаты и каналы
4LOGIST	•Оптимизация бизнес-процессов, Контроль финансовых результатов, Автоматическая интеграция
LEAD TMS	•Прозрачное управление заявками и ресурсами, Планирование рейсов, Маршрутизация, Онлайн мониторинг, Интеграция, Android-приложение
DEOS	•Доставка «последней мили», Динамическое планирование, Кросс-докинг, Аналитическая отчетность, Android-приложение, Интеграция
МАППА	Консолидация данных о доставках в одном окне в 1С, Маршрутные листы, Контроль выездных сотрудников, Онлайн-мониторинг
МАХОПТРА	Распределение заказов, Аналитика в отчетах, Онлайн мониторинг, Контроль сотрудников и качества сервиса, Тайм-менеджмент, индикация отклонений от графика, Android приложение
1С TMS Логистика	FTL перевозки, Трекинг доставки, Отчетность и аналитика, Онлайн мониторинг, Мобильное приложение, Конкурсный подбор транспортной компании и 4 вида тендеров с перевозчиками

3PL - провайдеры



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ 3PL-провайдер – высоквалифицированный логистический оператор
- ✓ Если 2PL провайдеру доверяют выполнение отдельных операций, то 3PL провайдеру – управление логистическими процессами
- ✓ Принципиальное отличие от 2PL – знание условий договоров клиента с его партнерами



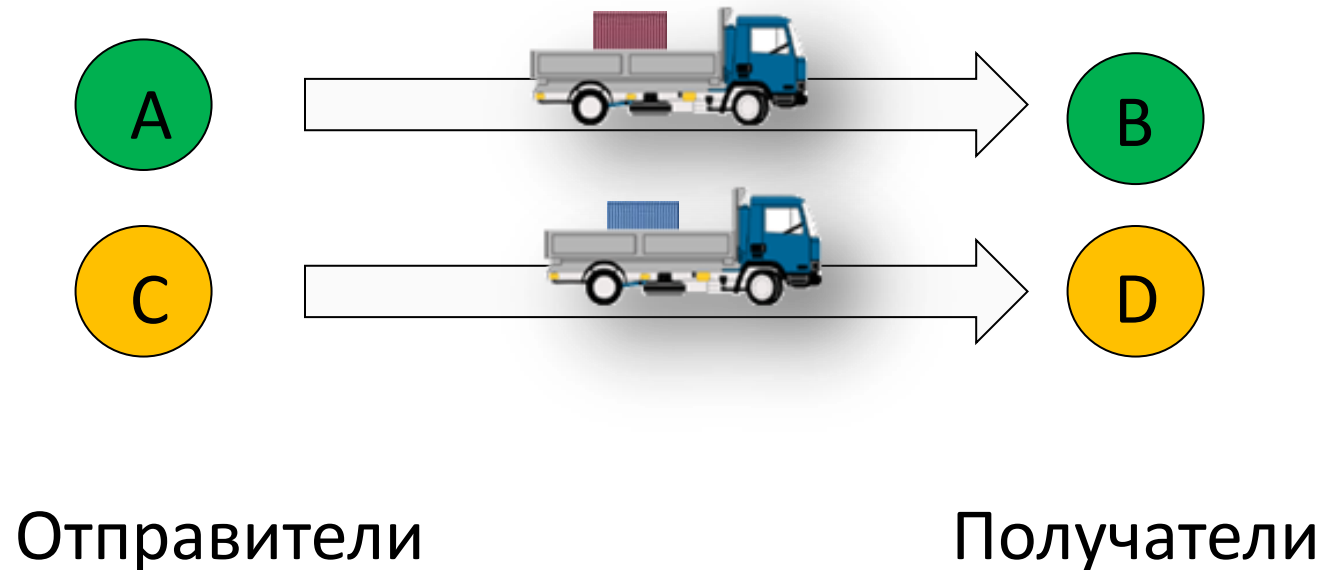
Что принципиально дают 3PL?

- Профессиональные знания и умения в сфере управления логистикой
- Качественно новые системные логистические решения
- Интеграцию товарных потоков различных клиентов
- Использование терминальных ресурсов



Эффект деятельности 3PL провайдера (элементарный пример)

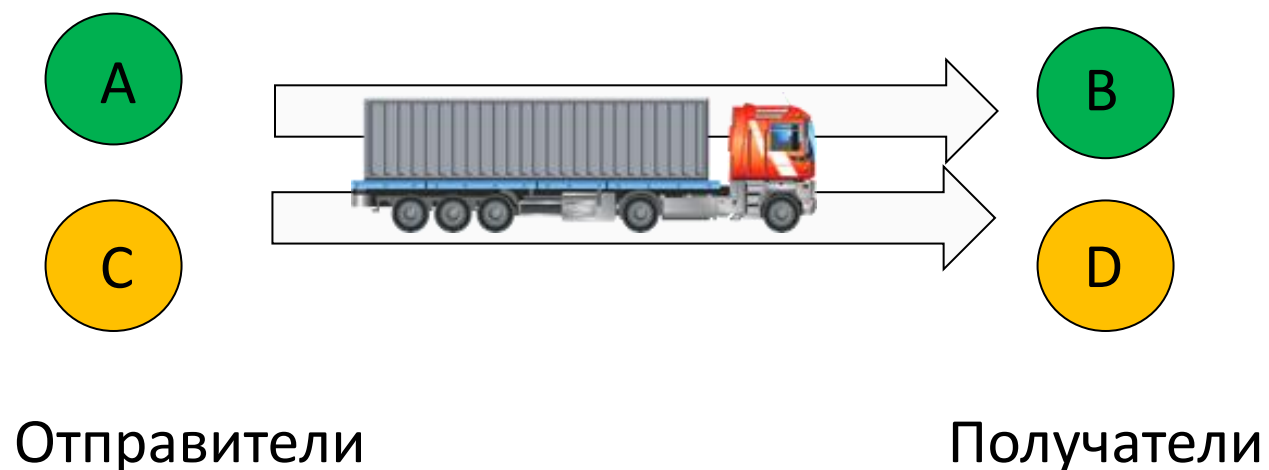
Транспортная компания обслуживает отправителей А и С, доставляя их грузы получателям В и D
Поставки выполняются согласно указаниям клиентов в разные дни малотоннажными автомобилями



Если работает 3PL:

3PL – провайдер обслуживает поставщиков А и С, организуя поставки их товаров покупателям В и D

Провайдер, владея условиями договоров поставки, согласует их, чтобы грузопотоки могли быть объединены для перевозки крупнотоннажными автомобилями, что обеспечивает экономию



2PL и 3PL: принципиальные отличия

	Экспедитор	3 PL
Решаемые задачи	Соответствуют «хорошей практике»	Основаны на новых решениях
Применяемые методы	Закреплены правилами, нормативами, стандартами	Разрабатываются индивидуально для клиента
Срок взаимодействия	От разовых сделок до долгосрочного сотрудничества	Не менее 1 года, характерный – 3 года
Оценка результатов	Решение поставленных клиентом конкретных задач	Решение проблем, которые испытывает клиент
Контракт	Типовой	Индивидуальный по схеме «открытой книги»
Основной предмет управления	Грузовые потоки (провайдер имеет дело с грузовыми единицами или единицами складского хранения)	Товарные потоки (провайдер имеет дело с товарами, реализуемыми между участниками цепи поставок)

3PL – провайдер, как правило:

- Владеет собственными активами (наиболее ценный из них – терминалы, которые в логистике клиента играют роль хабов)
- Обеспечивает комплекс работ по выполнению заказов (fulfillment) на конечном этапе поставки
- Предоставляет широкий набор взаимосвязанных услуг
- Выступает как оператор интермодальной перевозки
- Использует возможности объединения потоков разных клиентов (эффект масштаба)
- Использует лучшие решения из разных сегментов рынка
- Обеспечивает обслуживание в определенной части цепи поставок (распределительная сеть, регион, товарная группа, группа клиентов и т.п.)

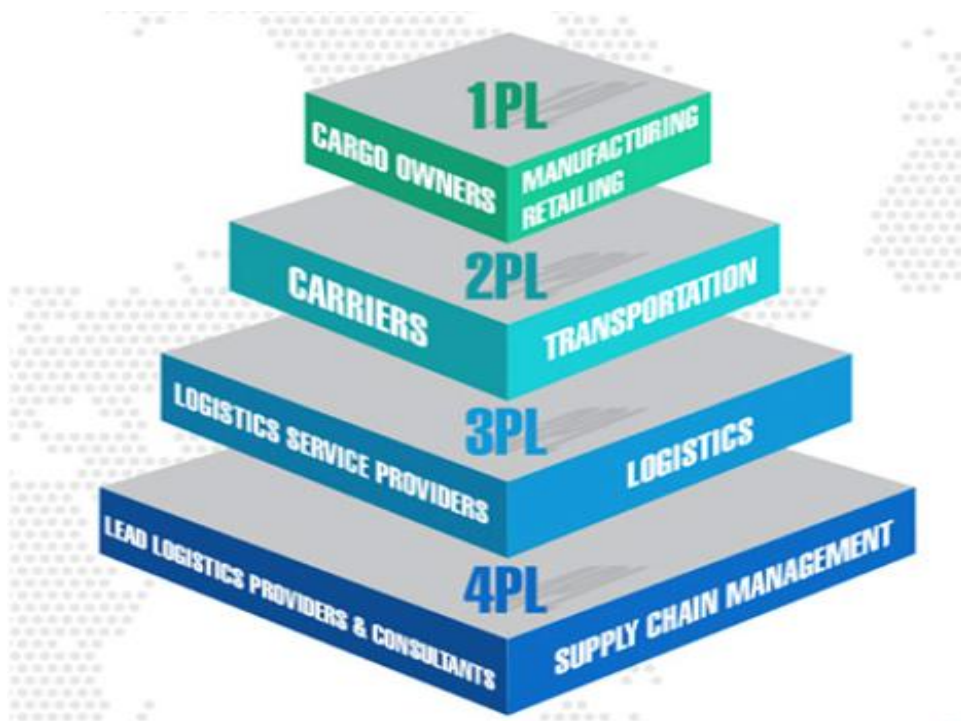


4PL-провайдеры



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- Называются иногда *Lead Logistic Provider (LLP)*
- Осуществляют управление цепью поставок, иногда – ее оптимизацию
- Понятие «4PL» обычно относится к уровню решаемых задач (т.е. одна и та же компания может предоставлять услуги уровня 2PL, 3PL, 4PL)



ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ 4PL

(сайт компании IFT, <https://iftcom.ru/>)

- Анализ и аудит существующих цепей поставок
- Разработка стратегии заказчика в области логистики
- Поиск надежных партнеров за рубежом
- Организация процесса закупки, начиная от выявления потребностей клиента и заканчивая доставкой товара конечному потребителю (внутреннему или внешнему)
- Разработка эффективных маршрутов и цепочек доставки грузов в зависимости от намеченных целей
- Помощь в заключении внешнеторговых контрактов и контроль их выполнения с обеспечением полной прозрачности всех сделок
- Выбор перевозчиков, упаковка груза, страхование, управление складированием и другие функции, связанные с доставкой грузов
- Комплексное управление запасами с целью сокращения цикла «заказ-деньги»
- Оформление всех документов, необходимых для доставки грузов
- Помощь в прохождении процедур таможенной очистки товаров
- Консультирование клиентов по всем вопросам международных грузоперевозок

Как возникают 4PL-провайдеры?



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ





УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКЕ